

GE931 Introduction to Artificial Intelligence || Dr. Apimuk M.

6 Dimensions × 5 Steps with ...

Amethyst

Presented by

Pakamas Kajornsri 2610717302062

B.Eng. (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

Generative AI

AI Image Generation

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อนั้นๆ (zero shot)

Create Amethyst Quartz Image

Here is the image of the amethyst quartz crystal you requested: [newmoonbeginnings.com](#) + 1



AI Image Generation

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt แรก
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



AI Image Generation

จงใส่การถาม-ตอบ หรือ การเพิ่มรายละเอียดให้มาซึ่ง prompt ใหม่
(few shot)

Create image : Amethyst ball and amethyst more on the
table in the CEO working room modern style

Here is the image of the amethyst ball and crystals on the table in a modern CEO's office:



AI Image Generation

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



AI Image Generation

จงสะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของพลัฟร์แรกกับพลัฟร์ใหม่

พลัฟร์แรก (zero shot)



พลัฟร์ใหม่ (few shot)



การสื่อสารเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามที่สุด ไม่ใช่การสั่งงานแบบทีละขั้นตอน (Step-by-step editing) แต่คือ การบรรยายภาพรวมและบรรยากาศ
ทั้งหมดที่อยากเห็นในคราวเดียว ควรให้บริบทที่ครบถ้วน AI จะจัดการร้อยเรียงองค์ประกอบเหล่านั้นให้เข้ากัน

Desmos Calculator

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อนั้นๆ (zero shot)

Write Desmos calculate about Amethyst ball

Here is how to create a beautiful, 3D-looking Amethyst crystal ball in the Desmos Graphing Calculator using mathematical inequalities.

Now, type the equation for the sphere. The shifting center and shrinking radius create the illusion of a 3D light source hitting from the top left:

$$(x + 0.05L)^2 + (y - 0.05L)^2 \leq (10 - 0.08L)^2$$

2. Add the Crystal Core and Shadow

Amethyst has a rich, deep core. Add this line for the inner glow:

$$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 40$$

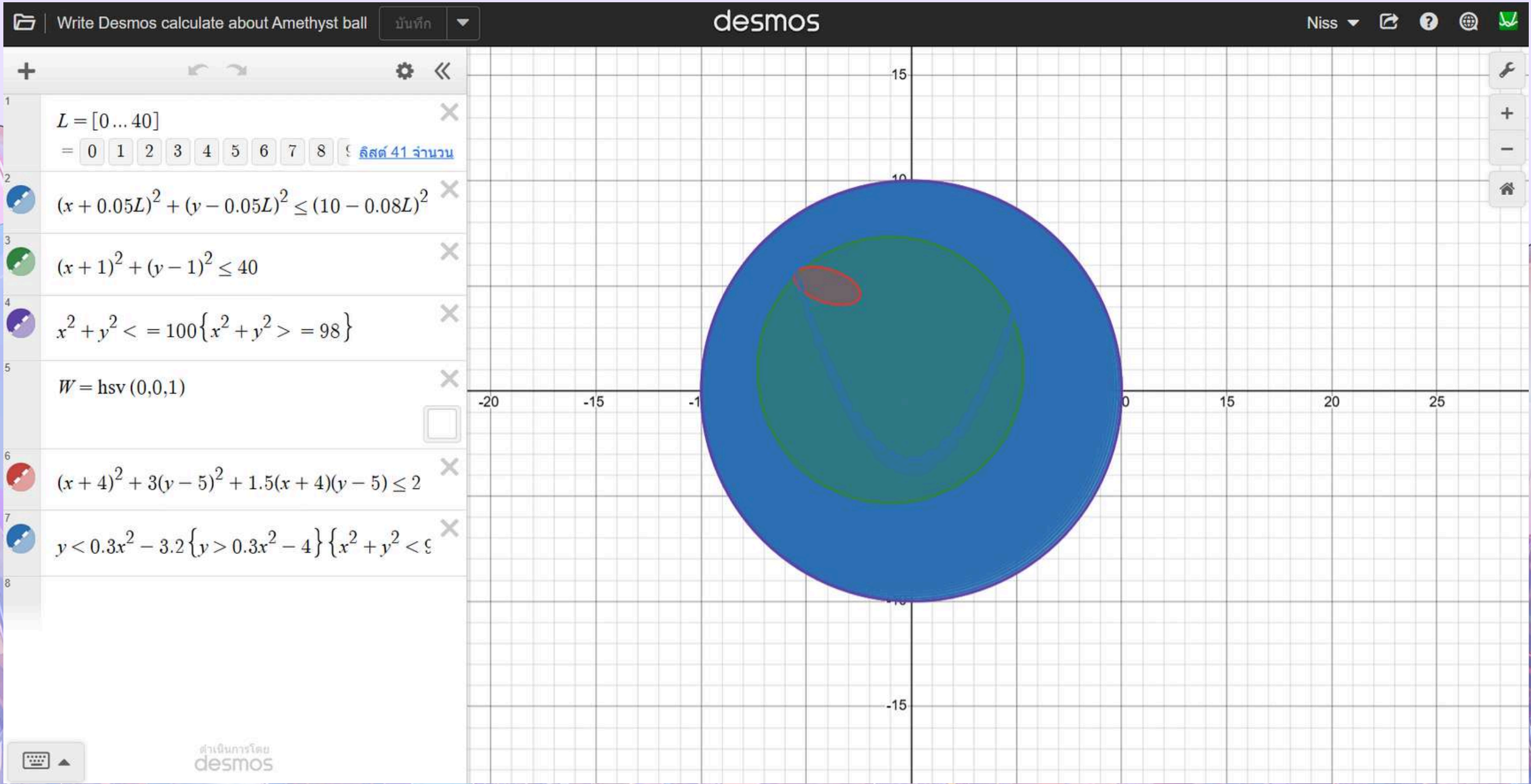
Add a crisp, dark outer rim to separate it from the background:

$$98 \leq x^2 + y^2 \leq 100$$

Part 2

Desmos Calculator

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt แรก
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



Desmos Calculator

จงใส่การถาม-ตอบ หรือ การเพิ่มรายละเอียดให้มาซึ่ง prompt ใหม่
(few shot)



write desmos calculator curve and circle of Amethyst ball in the picture attached

That is a stunning office setup in your image, "Gemini_Generated_Image_pyguyhpyguyhpygu.jpg"! The amethyst sphere on the stand is a great focal point.

To recreate the specific look of that amethyst ball—including its perfectly round shape, the internal crystalline fractures catching the light, and the modern metal stand holding it—you can plug the following mathematical equations into the Desmos Graphing Calculator.

1. The Main Amethyst Sphere

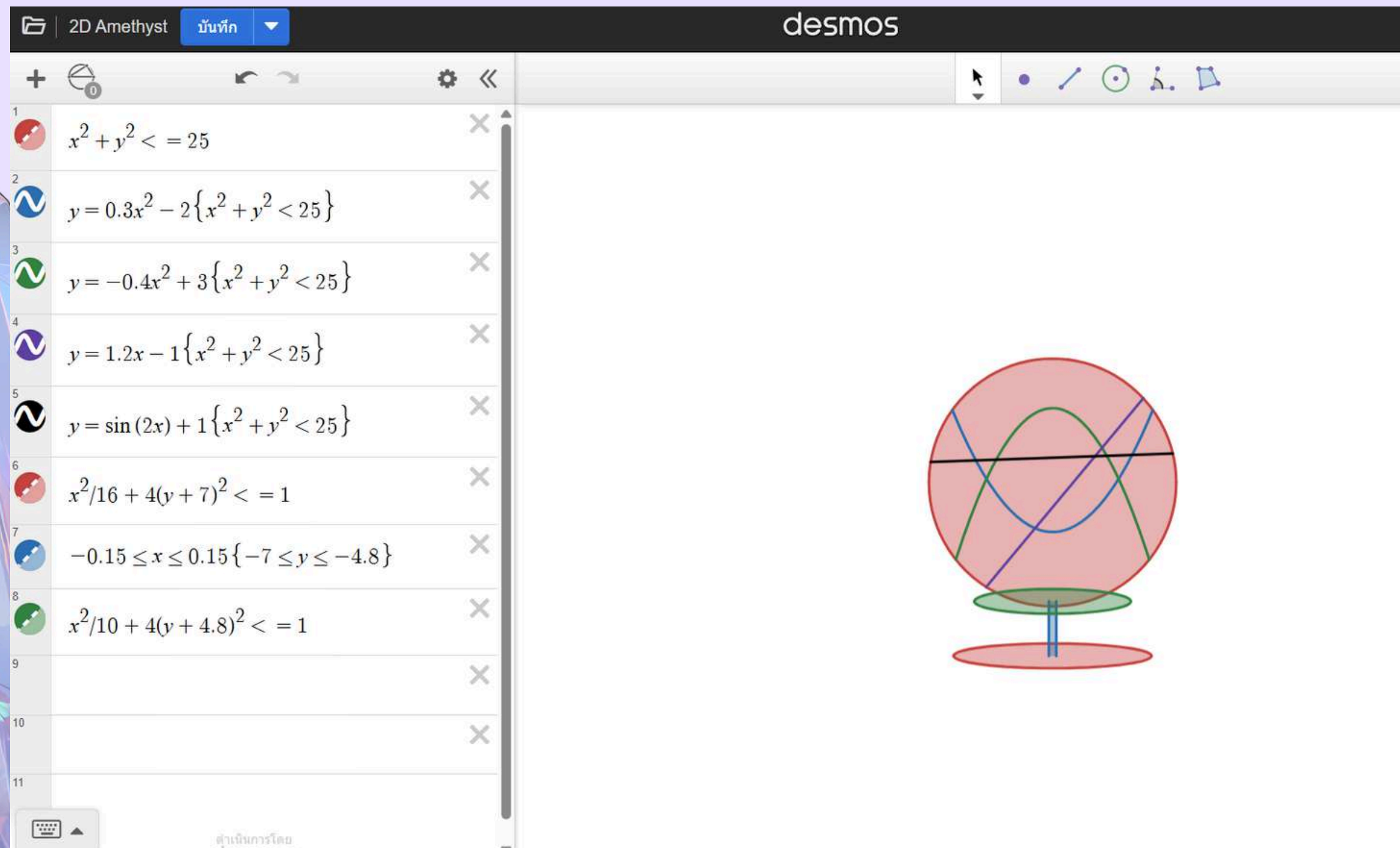
To create the solid 2D projection of the crystal ball, we will use an inequality for a filled circle centered at the origin.

- Type this into Desmos and set the color to **Purple** with a light fill:

$$x^2 + y^2 \leq 25$$

Desmos Calculator

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

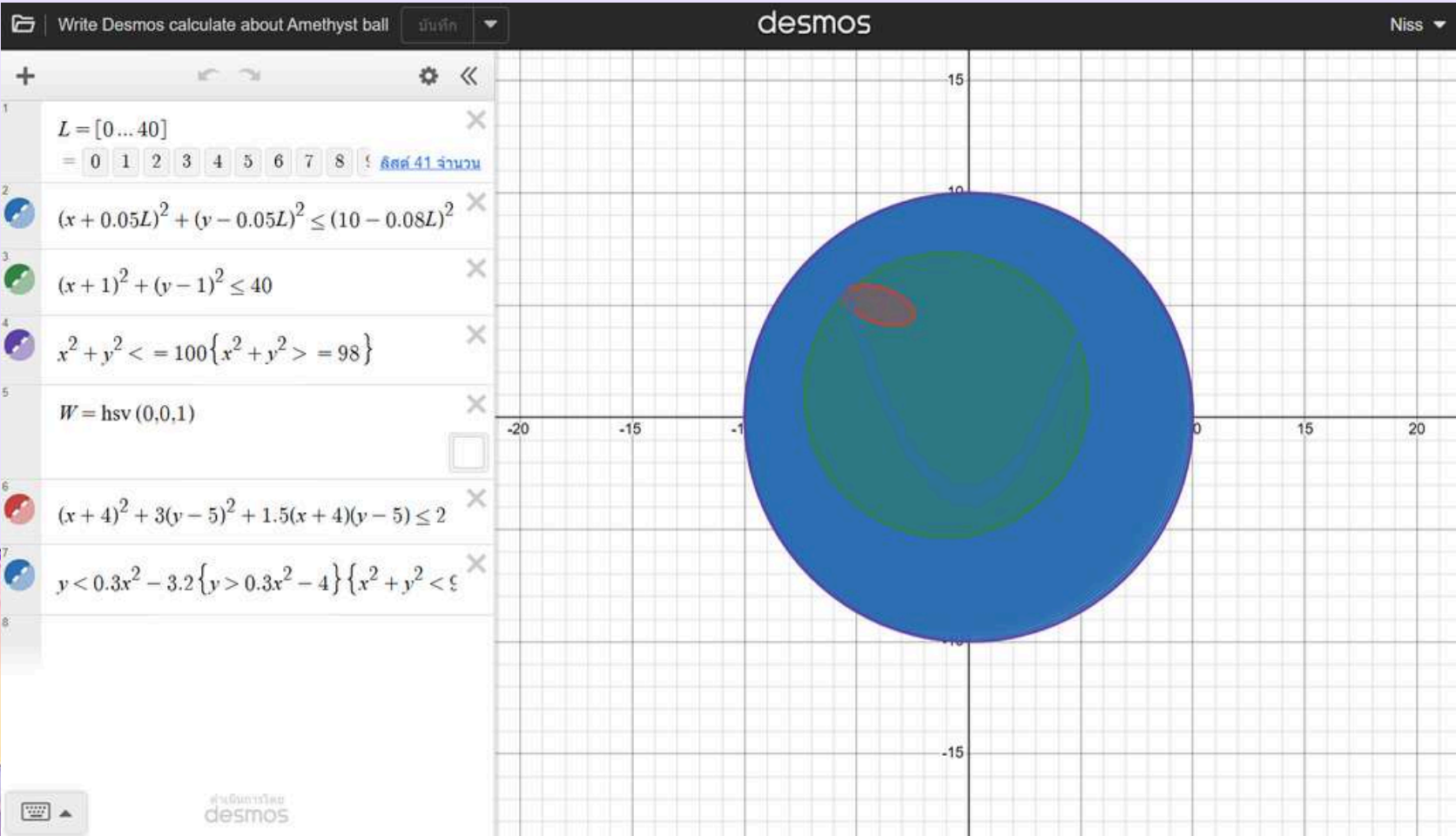


Part 2

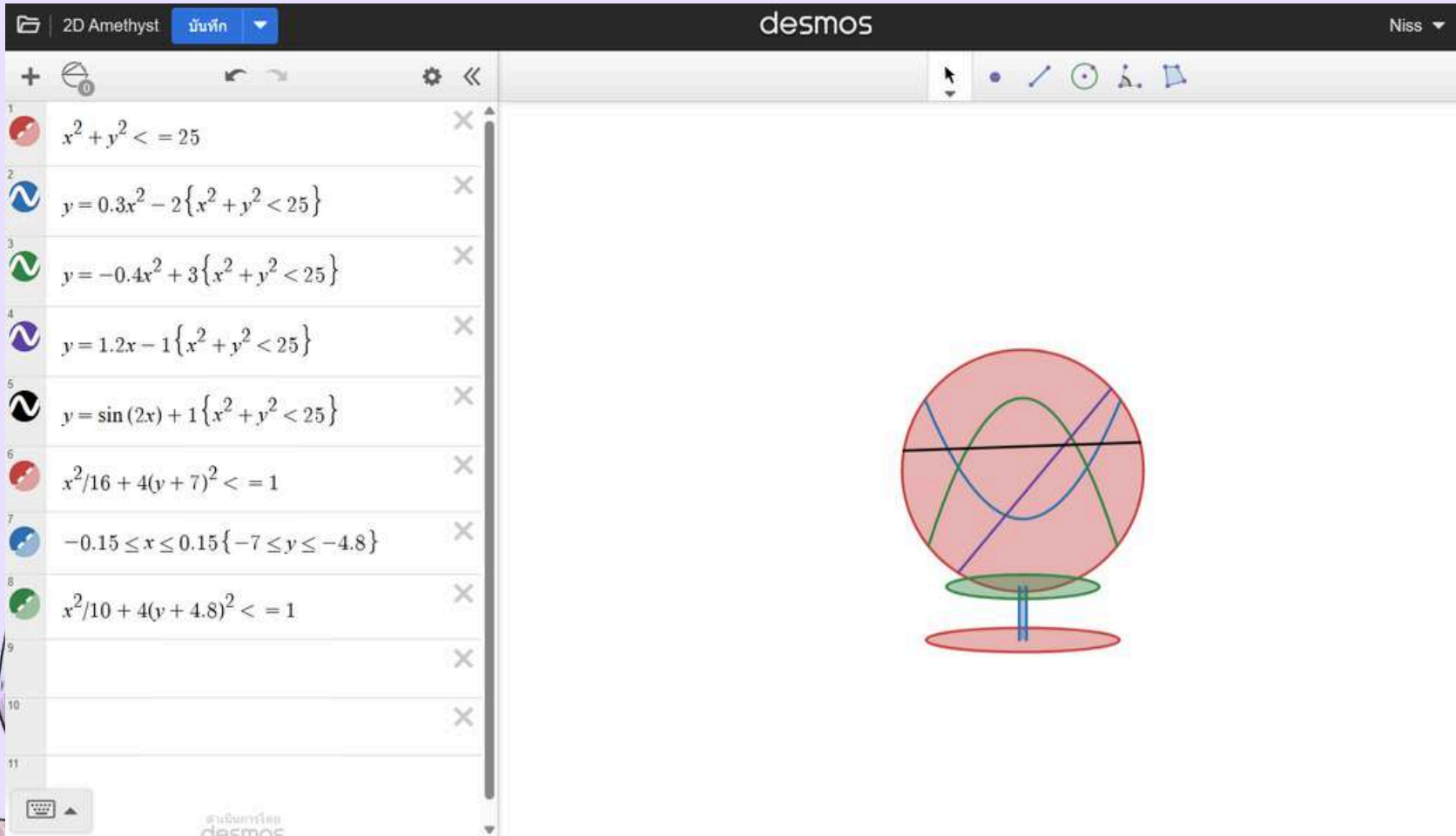
Desmos Calculator

จงสะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของผลลัพธ์แรกกับผลลัพธ์ใหม่

ผลลัพธ์แรก (zero shot)



ผลลัพธ์ใหม่ (few shot)



การกำหนดรูปแบบใน Prompt และกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนช่วยลดข้อผิดพลาดได้
บทเรียนสำคัญคือ AI มักจะให้ผลลัพธ์มาในรูปแบบที่อ่านง่ายสำหรับคนทั่วไป แต่นำไปใช้งานจริงในโปรแกรมไม่ได้
การกำหนดรูปแบบใน Prompt และ กำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน ช่วยลดข้อผิดพลาด ลดขั้นตอน ลด Error ได้ตั้งแต่ต้น
สรุปคือ "การ Prompt ไม่ใช่การรำมนตร์ให้เสร็จในประโยคเดียว แต่คือการพูดคุย โต่ตอบ และป้อนฟีดแบ็กให้กันเพื่อไปสู่เป้าหมาย"

Mermaid Diagrams

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อนั้นๆ (zero shot)

Create diagram for amethyst cycle



Here is a complete Mermaid diagram that maps the full "Amethyst Cycle," from its geological formation to its discovery, excavation, and finally its transformation into various gemstones through processing and heat.

ข้อมูลโค้ด



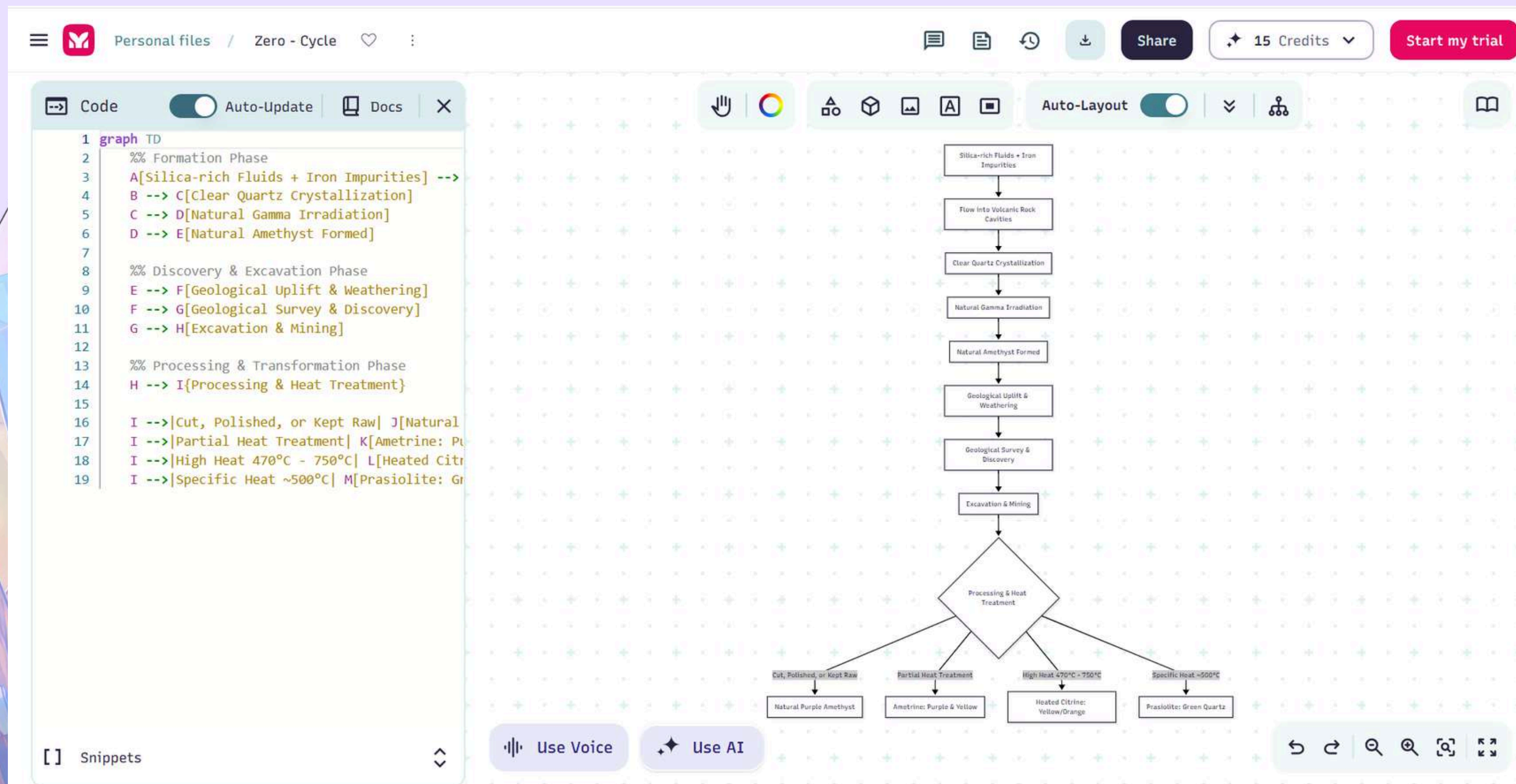
```
graph TD
    %% Formation Phase
    A[Silica-rich Fluids + Iron Impurities] --> B[Flow into Volcanic Rock Cavities]
    B --> C[Clear Quartz Crystallization]
    C --> D[Natural Gamma Irradiation]
    D --> E[Natural Amethyst Formed]

    %% Discovery & Excavation Phase
    E --> F[Geological Uplift & Weathering]
    F --> G[Geological Survey & Discovery]
    G --> H[Excavation & Mining]

    %% Processing & Transformation Phase
    H --> I[Processing & Heat Treatment]

    I -->|Cut, Polished, or Kept Raw| J[Natural Purple Amethyst]
    I -->|Partial Heat Treatment| K[Ametrine: Purple & Yellow]
    I -->|High Heat 470°C - 750°C| L[Heated Citrine: Yellow/Orange]
    I -->|Specific Heat ~500°C| M[Prasiolite: Green Quartz]
```


จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt แรก
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



Mermaid Diagrams

จงใส่การถาม-ตอบ หรือ การเพิ่มรายละเอียดให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

please separate by color of amethyst as well

Here is the updated diagram. I have separated the final stages by the **actual color outcomes**, branching them into Purples, Bi-colors, Yellows/Oranges, and Greens.

To make it even better, I have added **Mermaid styling code** at the bottom so that when you paste this into a Mermaid viewer, the boxes themselves will actually be colored to match the gemstone!

ข้อมูลได้

```
graph TD
  %% Geological Formation
  A[Silica-rich Fluids + Iron] --> B[Quartz Crystallization in Geodes]
  B --> C[Natural Radiation from Rock]
  C --> D[Natural Amethyst Formed]

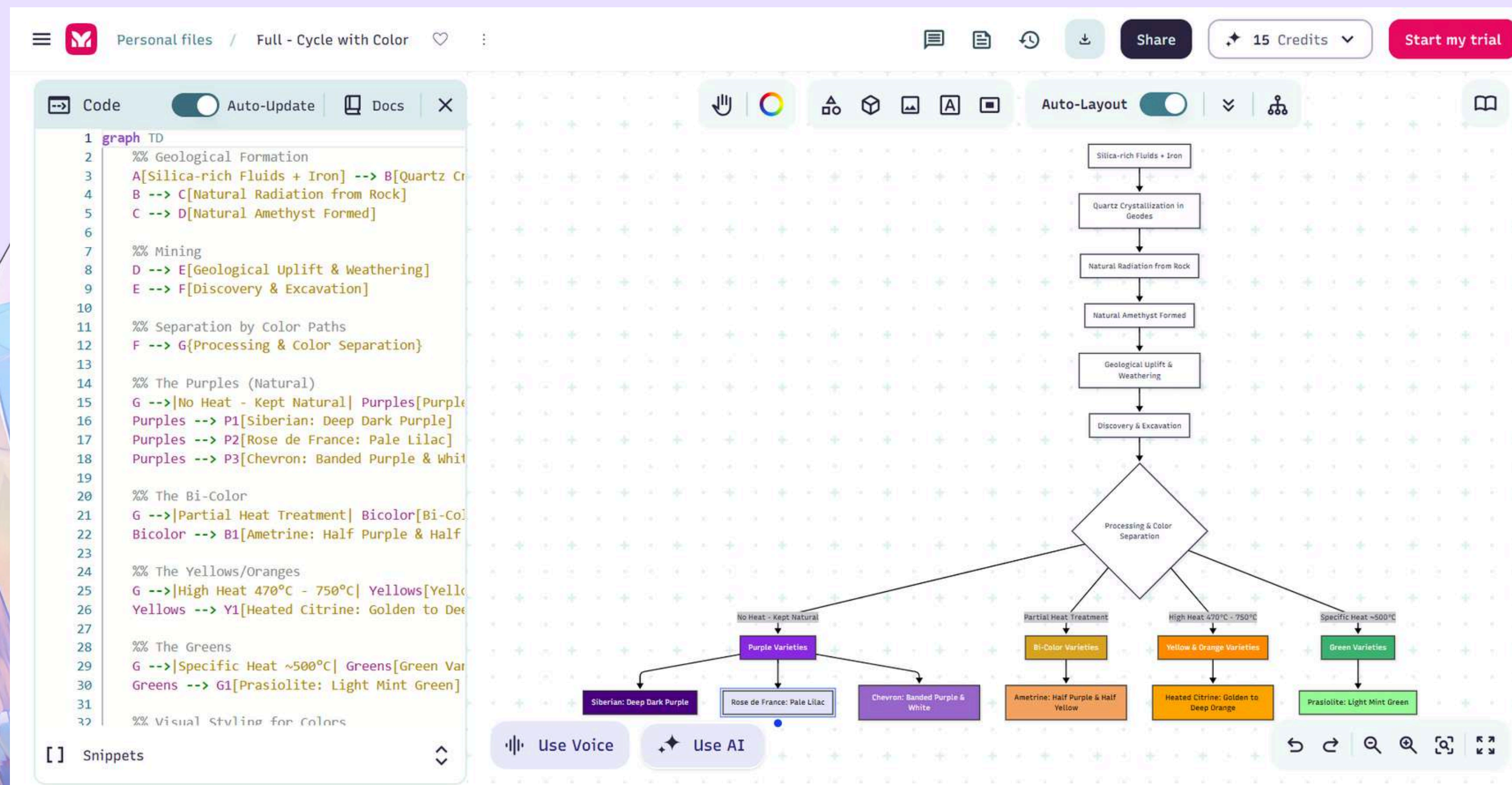
  %% Mining
  D --> E[Geological Uplift & Weathering]
  E --> F[Discovery & Excavation]

  %% Separation by Color Paths
  F --> G{Processing & Color Separation}

  %% The Purples (Natural)
  G -->|No Heat - Kept Natural| Purples[Purple Varieties]
  Purples --> P1[Siberian: Deep Dark Purple]
  Purples --> P2[Rose de France: Pale Lilac]
  Purples --> P3[Chevron: Banded Purple & White]

  %% The Bi-Color
  G -->|Partial Heat Treatment| Bicolor[Bi-Color Varieties]
  Bicolor --> B1[Ametrine: Half Purple & Half Yellow]
```


จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



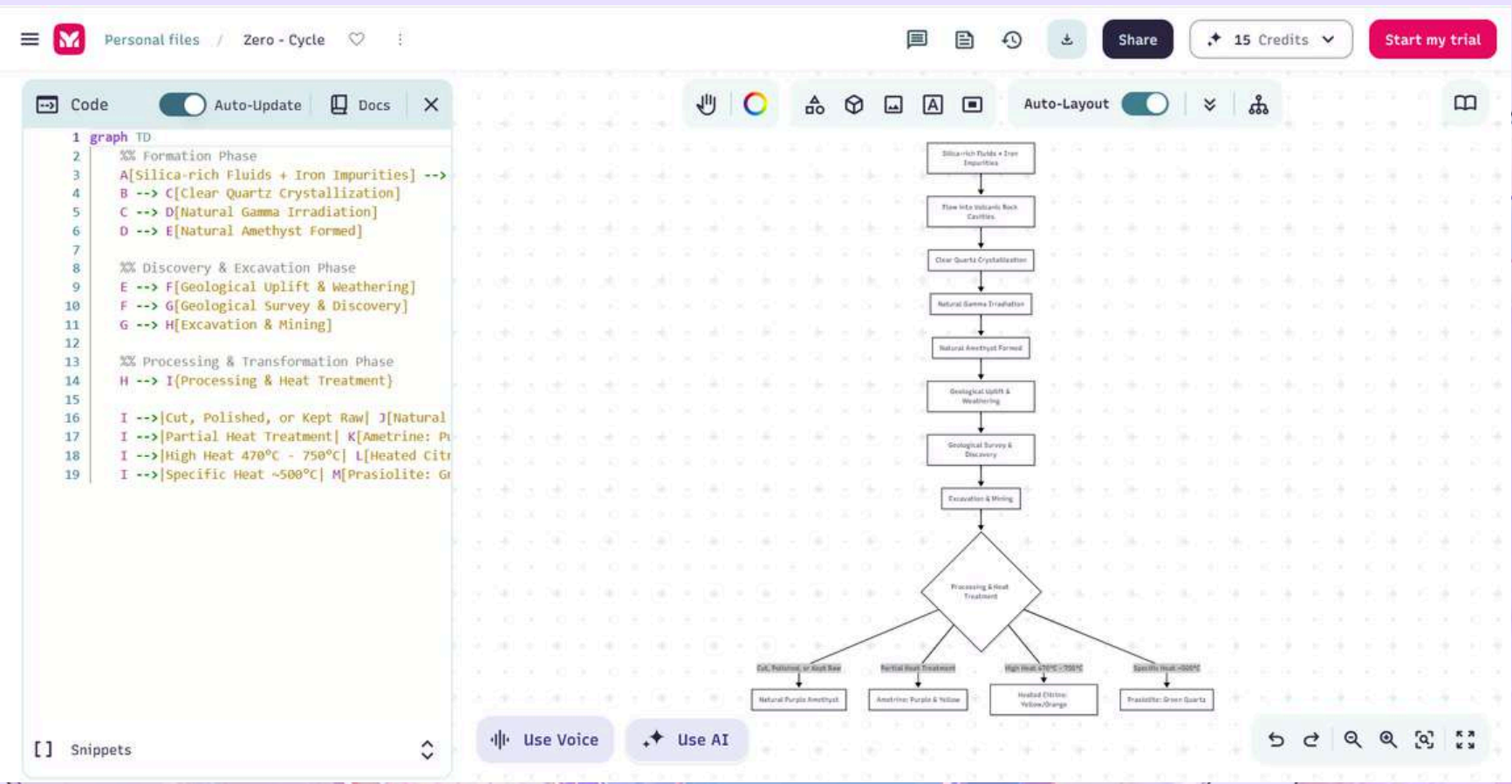
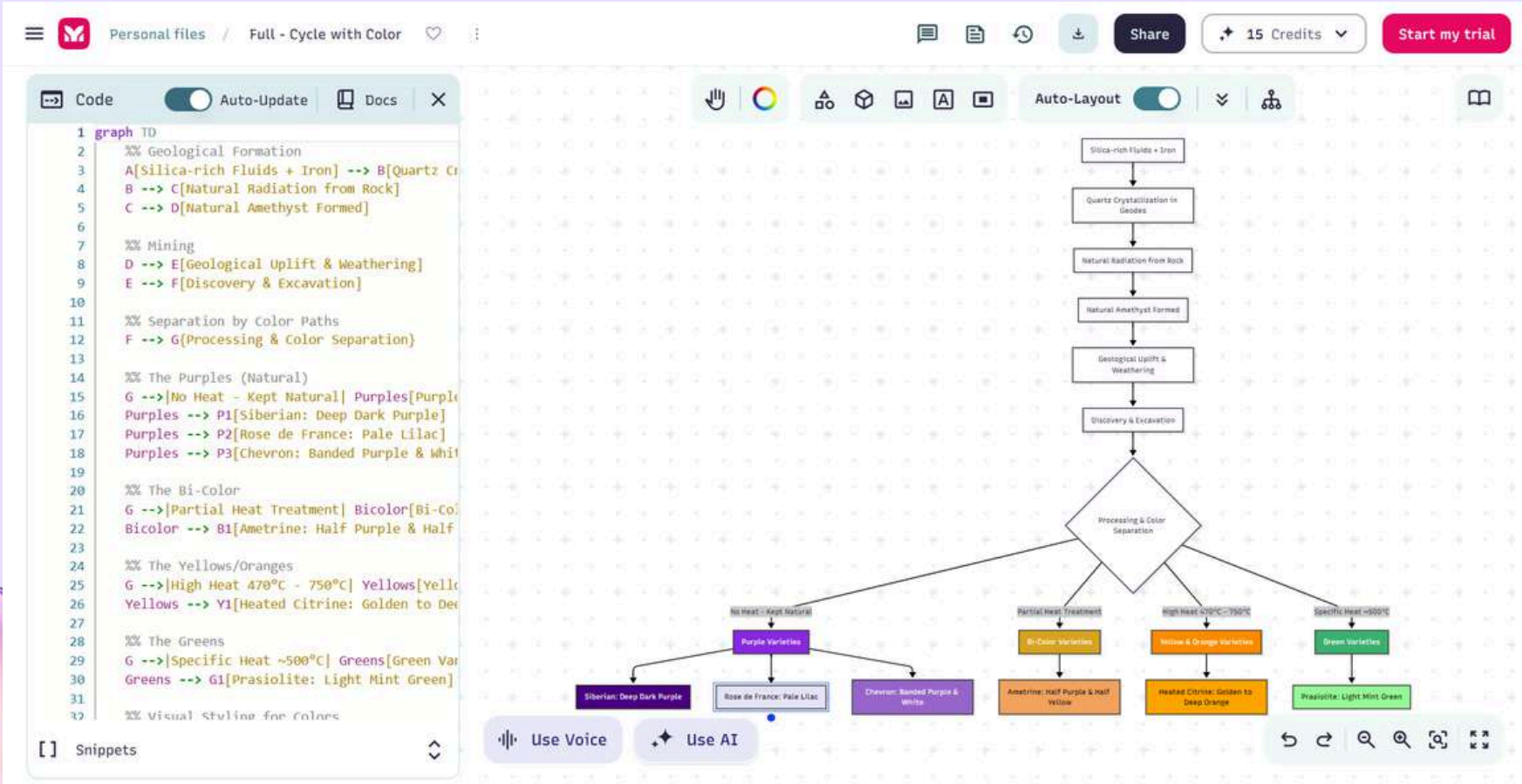
Part 3

Mermaid Diagrams

จงสะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของผลลัพธ์แรกกับผลลัพธ์ใหม่

ผลลัพธ์แรก (zero shot)

ผลลัพธ์ใหม่ (few shot)



AI เป็นเพียง "ผู้ช่วยร่างงาน" ที่มีความเร็วสูง แต่วิจารณ์ญาณและตรรกะ ยังต้องพึ่งพามนุษย์เสมอ
การผสมผสานระหว่างความเร็วของ AI และความรอบคอบของผู้ใช้งาน คือหัวใจสำคัญของการทำงานในยุค AI

LaTeX Document Preparation

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อนั้นๆ (zero shot)

สร้างโค้ดบทความ Latex เกี่ยวกับ อเมทิสต์
(<https://www.overleaf.com/>)

นี่คือโค้ด LaTeX สำหรับบทความเรื่อง "อเมทิสต์" ที่ตั้งค่าระบบภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ไปวางทับในไฟล์ `main.tex` บนโปรเจกต์ Overleaf ของคุณได้เลยครับ

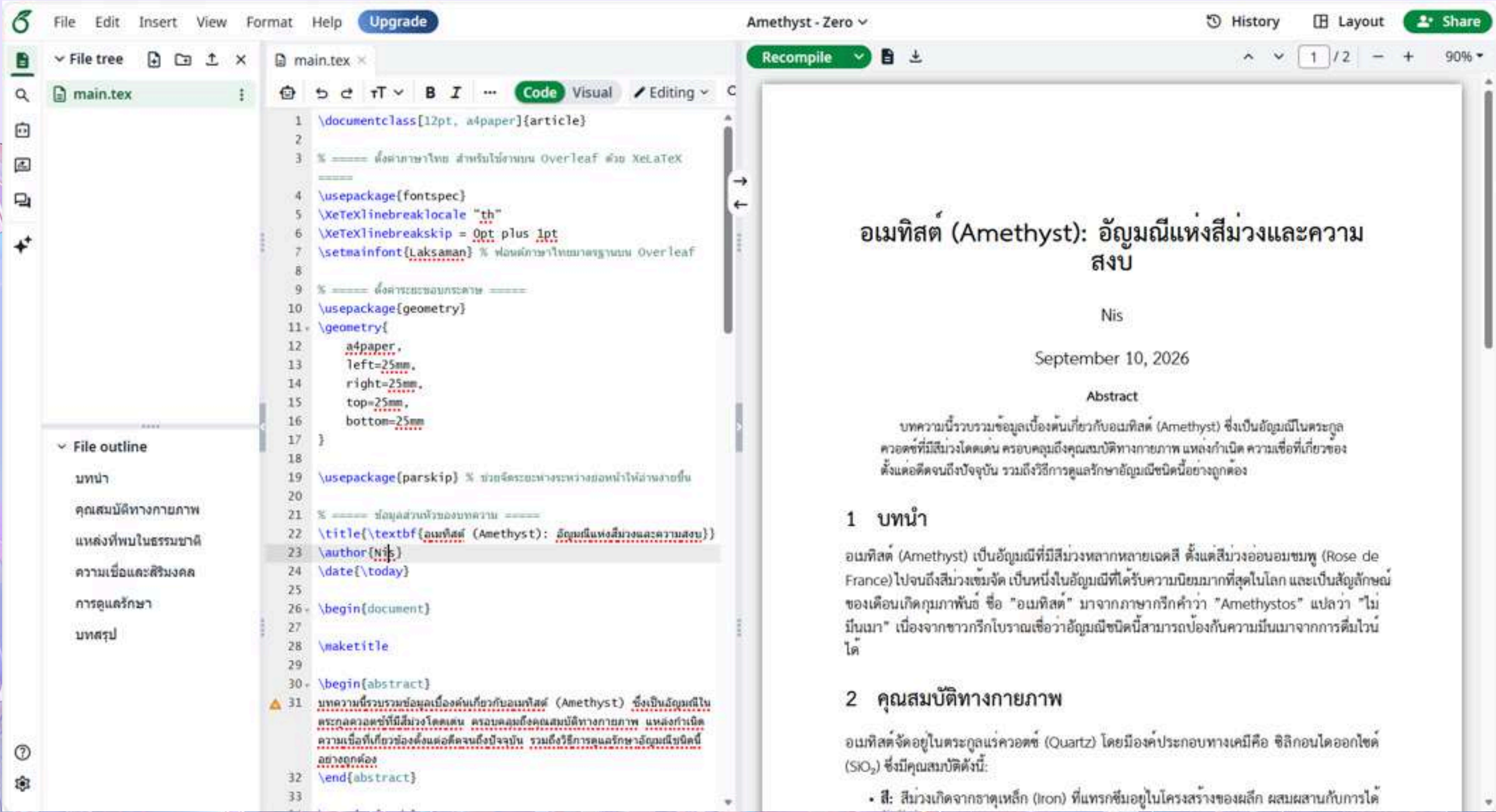
ข้อมูลโค้ด



```
\documentclass[12pt, a4paper]{article}
```


LaTeX Document Preparation

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt แรก
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



LaTeX Document Preparation

จงใส่การถาม-ตอบหรือการเพิ่มรายละเอียด
ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

จากโค้ด Latex ด้านล่าง ช่วยทำเพิ่มเติมดังนี้

1. เพิ่มเนื้อหาให้ลึกขึ้น อย่างละเอียด น่าเชื่อถือ กระชับ ใช้ภาษาทางการ
2. เปลี่ยน Nis เป็น Niss Pakamas
3. ทำบทความให้เป็นภาษาอังกฤษทางการ

นี่คือโค้ด LaTeX ที่ได้รับการปรับปรุงตามความต้องการของคุณ โดยปรับเนื้อหาให้มีความลึกซึ้งทางวิชาการมากขึ้น (เช่น เพิ่มกลไกการเกิดสั คุณสมบัติทางแสง และกระบวนการเกิดทางธรณีวิทยา) ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ (Academic English) และเปลี่ยนชื่อผู้แต่งเป็น Niss Pakamas เรียบร้อยแล้วครับ

สำหรับโค้ดชุดนี้ เนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด คุณสามารถใช้ Compiler พื้นฐานของ Overleaf อย่าง pdfLaTeX ได้เลยโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมครับ

ข้อมูลโค้ด

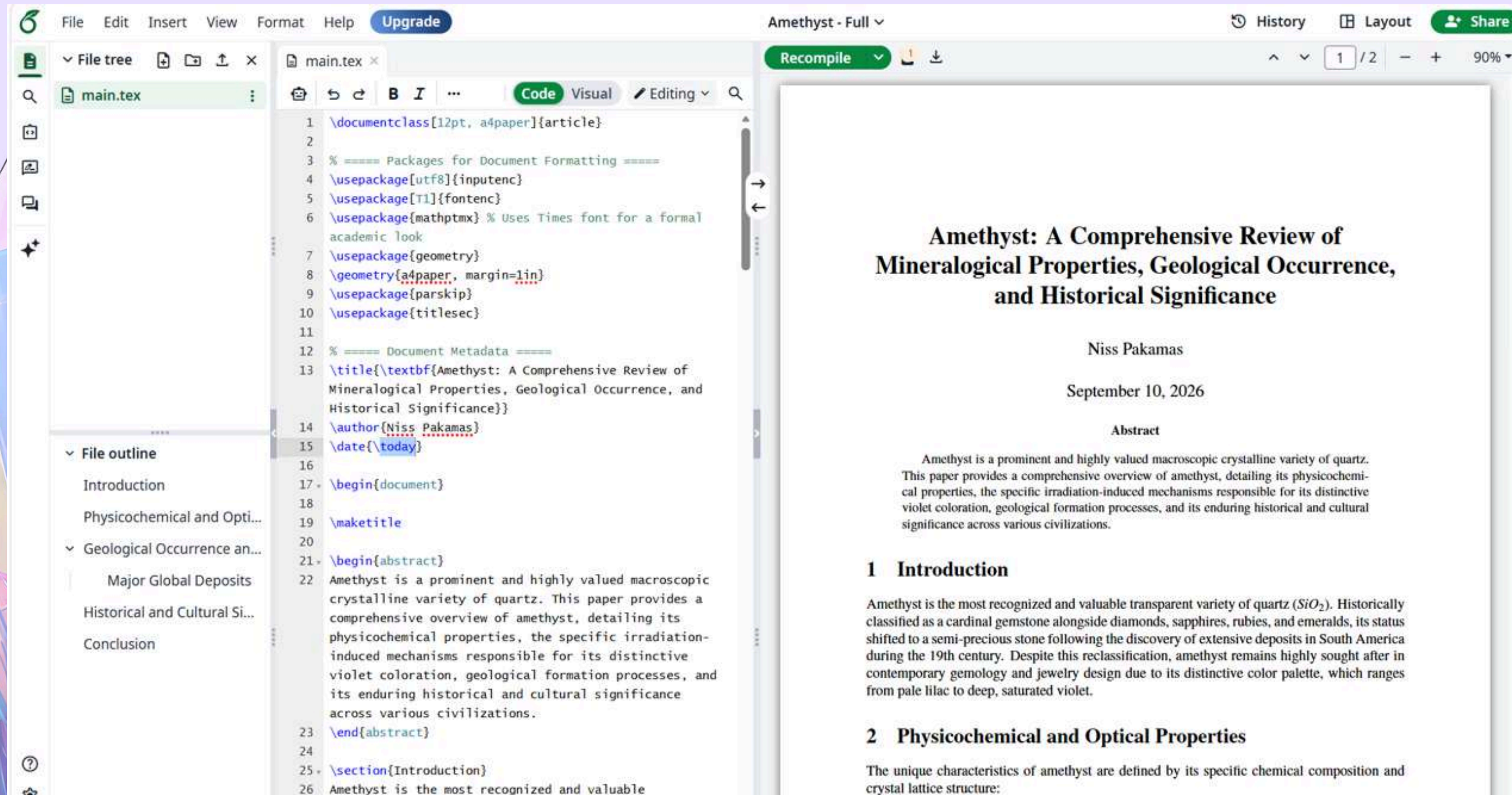
```
\documentclass[12pt, a4paper]{article}

% ===== Packages for Document Formatting =====
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{mathptmx} % Uses Times font for a formal academic look
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper, margin=1in}
\usepackage{parskip}
\usepackage{titlesec}

% ===== Document Metadata =====
\title{\textbf{Amethyst: A Comprehensive Review of Mineralogical Properties, Geological Formation, and Cultural Significance}}
```


LaTeX Document Preparation

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

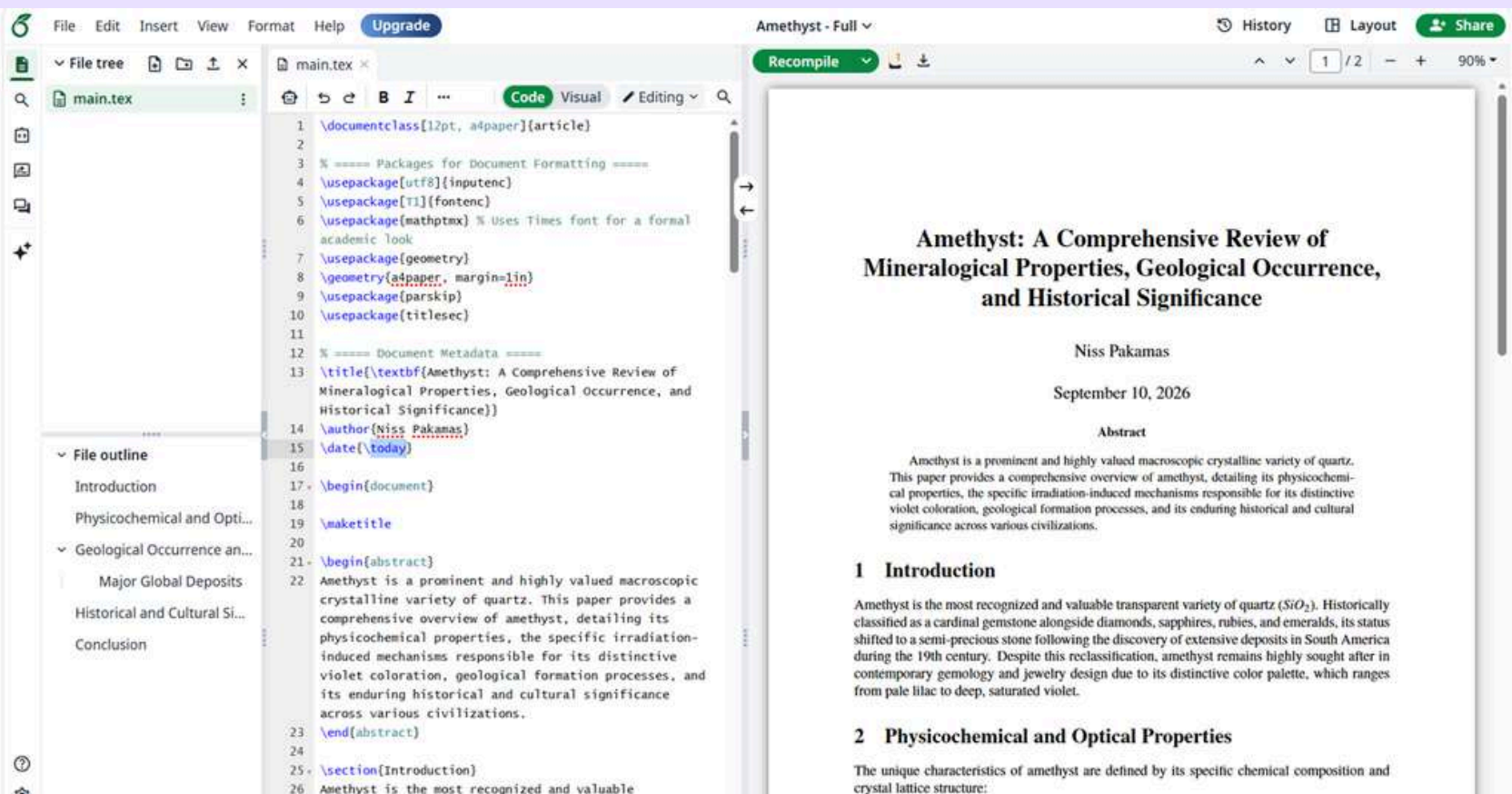
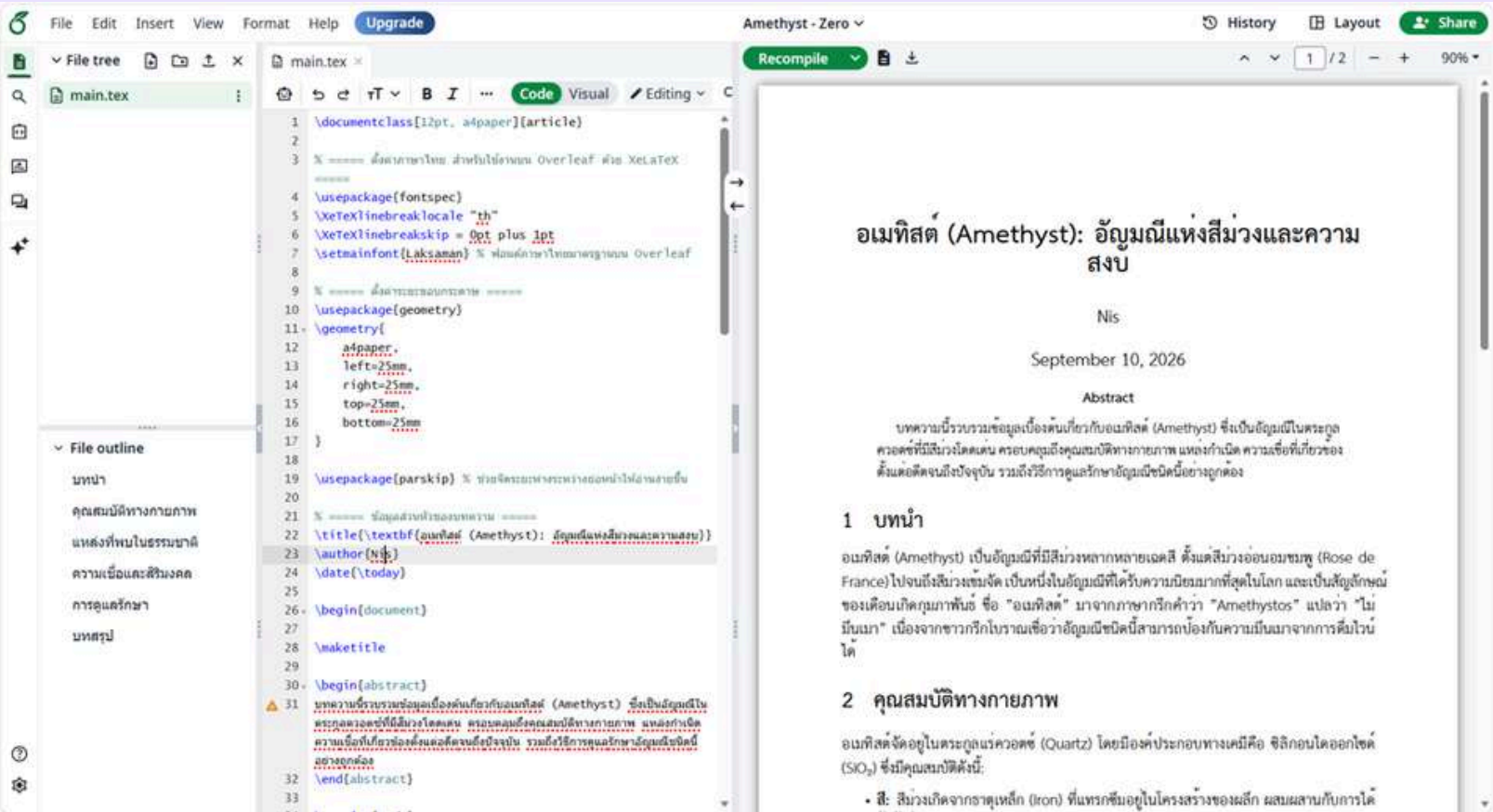


LaTeX Document Preparation

จงสะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของผลลัพธ์แรกกับผลลัพธ์ใหม่

ผลลัพธ์แรก (zero shot)

ผลลัพธ์ใหม่ (few shot)

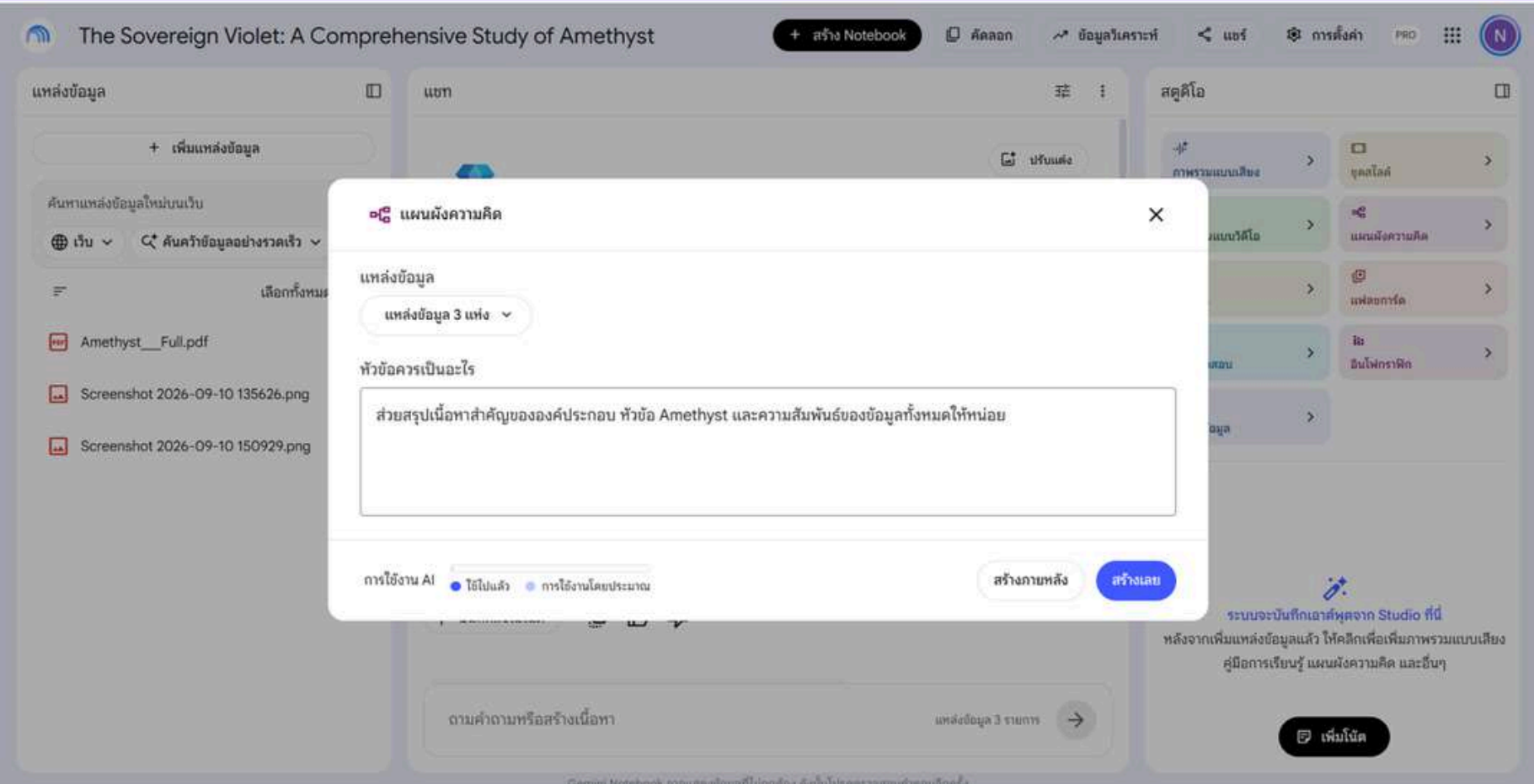


ผลลัพธ์ที่แม่นยำและพร้อมใช้งาน เป็นผลมาจากการตั้งคำสั่งที่มีโครงสร้างชัดเจน การระบุเงื่อนไขเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน และการกำหนดกรอบความต้องการอย่างเจาะจง ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการ รวมถึงลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานซ้ำได้

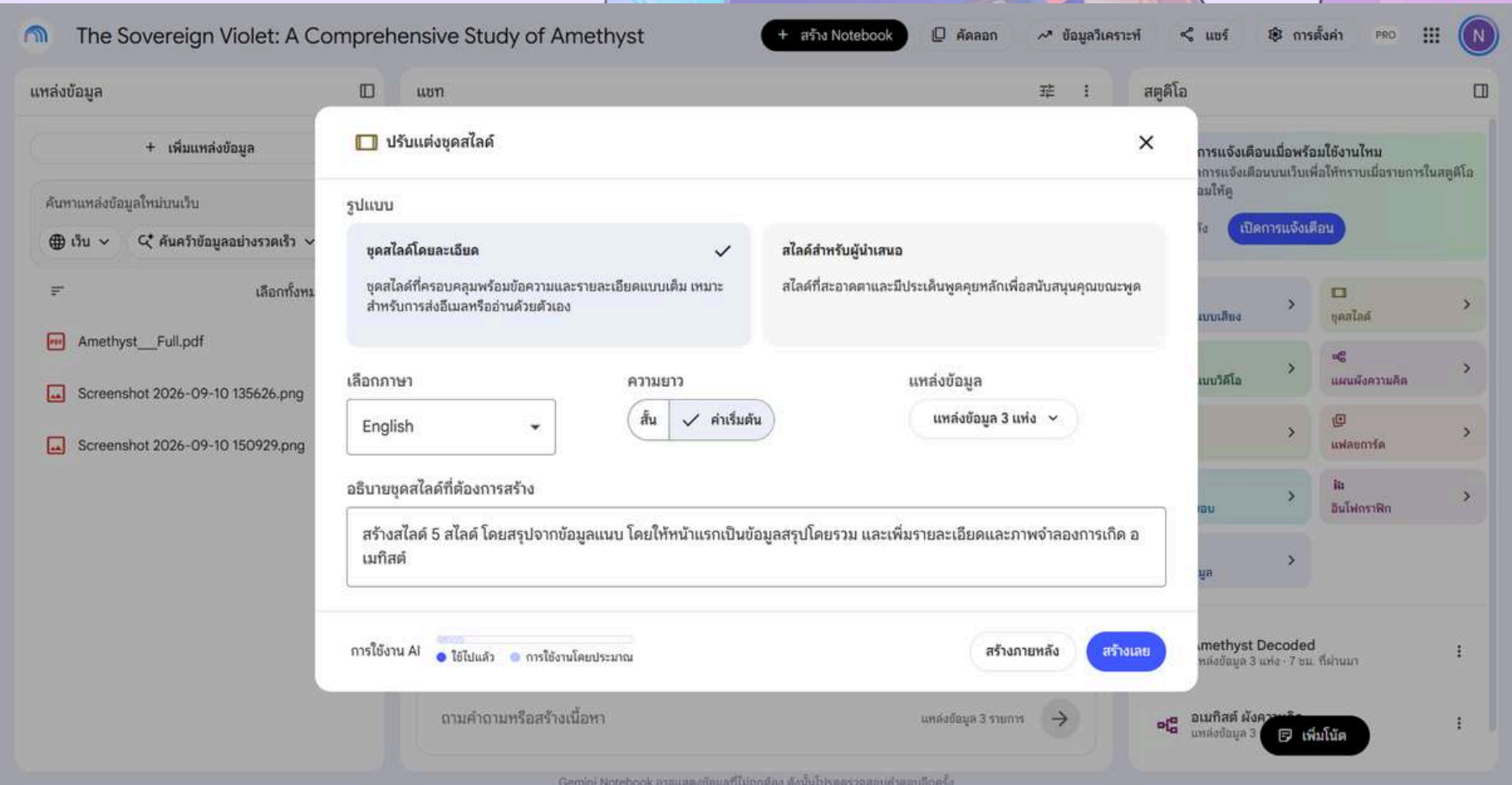
NotebookLM Summarization and Presentation

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อนั้นๆ (zero shot)

สรุปเนื้อหา สู่แผนผังความคิด



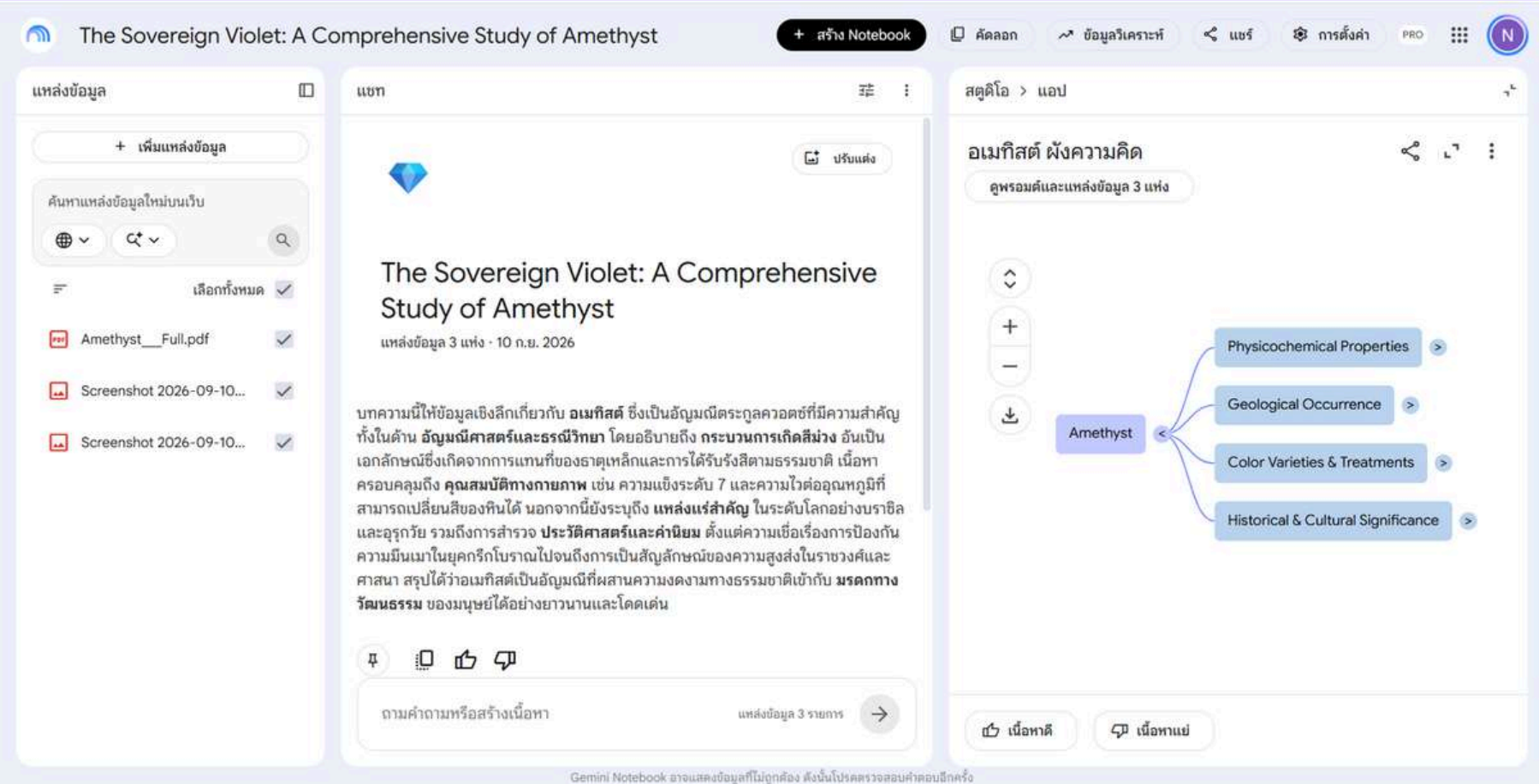
การสร้าง Slide



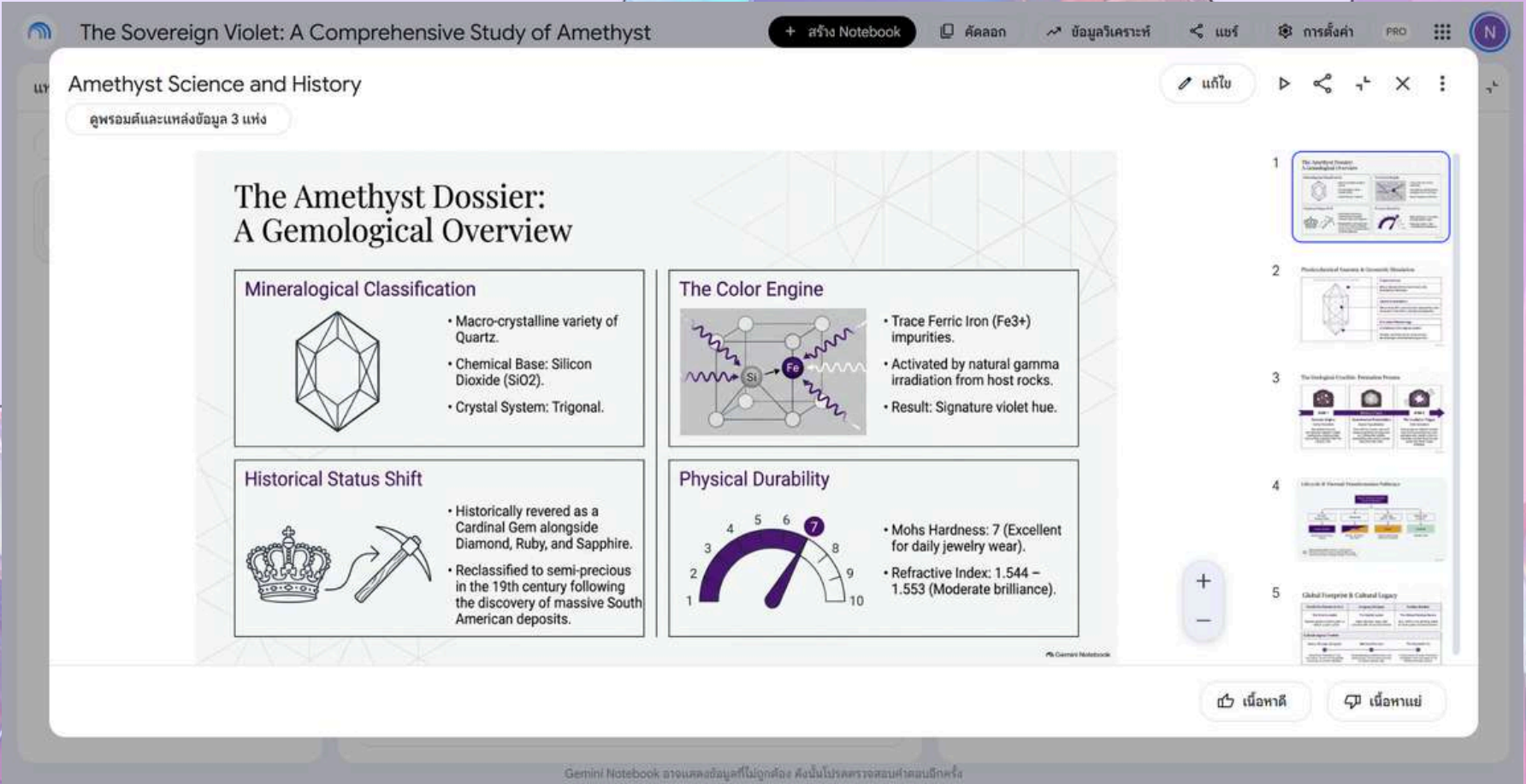
NotebookLM Summarization and Presentation

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt แรก
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

สรุปเนื้อหา สู่แผนผังความคิด



การสร้าง Slide



NotebookLM Summarization and Presentation

จงใส่การถาม-ตอบหรือการเพิ่มรายละเอียด
ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

The Sovereign Violet: A Comprehensive Study of Amethyst

+ สร้าง Notebook คัดลอก ข้อมูลวิเคราะห์ แชร์ การตั้งค่า PRO N

Amethyst Science and History

ดูพร้อมดและแหล่งข้อมูล 3 แห่ง

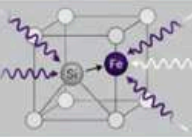
The Amethyst Dossier: A Gemological Overview

Mineralogical Classification



- Macro-crystalline variety of Quartz.
- Chemical Base: Silicon Dioxide (SiO₂).
- Crystal System: Trigonal.

The Color Engine



- Trace Ferric Iron (Fe³⁺) impurities.
- Activated by natural gamma irradiation from host rocks.
- Result: Signature violet hue.

Historical Status Shift



- Historically revered as a Cardinal Gem alongside Diamond, Ruby, and Sapphire.
- Reclassified to semi-precious in the 19th century following the discovery of massive South American deposits.

Physical Durability



- Mohs Hardness: 7 (Excellent for daily jewelry wear).
- Refractive Index: 1.544 – 1.553 (Moderate brilliance).

เปลี่ยนสไลด์ 1

เนื้อหาดี สดส่วนเนื้อหาดีแล้ว ช่วยทำให้ สไลด์ดูน่าดู มีสีสันนิดนึง ให้เข้า ธีม อเมทิสต์

การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ (1 รายการ) ▾
สร้างในอีกไม่กี่นาที

ยกเลิก สร้างชุดสไลด์ที่แก้ไขแล้ว

- The Amethyst Dossier: A Gemological Overview
- Physicochemical Anatomy & Gemologic Simulation
- The Geological Crucible: Formation Process
- Literature & Thermal Transformation Pedigree
- Global Footprint & Cultural Legacy

NotebookLM Summarization and Presentation

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

The Sovereign Violet: A Comprehensive Study of Amethyst

Amethyst Science and History (3)

ดูพร้อมดีและแหล่งข้อมูล 3 แห่ง



Mineralogical Classification

- Macro-crystalline variety of Quartz
- Macro-commencement of Quartz
- Trace Ferric Iron (Fe³⁺)



The Color Engine

- Radiation Wave and Ferric Iron (Fe³⁺)



Historical Status Shift

- Mohs Hardness: 7
- Refractive Index: 1.544 – 1.553
- Lower somtreability



Physical Durability

- Mohs Hardness: 7
- Refractive Index: 1.544 – 1.553

1. Mineralogical Classification
2. Physicochemical Anatomy & Gemologic Simulations
3. The Geological Crucible: Formation Process
4. Lifecycle & Thermal Transformation Pathways
5. Global Footprint & Cultural Legacy

Gemini Notebook

เนื้อหาดี เนื้อหาแย่

Gemini Notebook อาจแสดงข้อมูลที่ไม่ต้อง ดังนั้นโปรดตรวจสอบคำตอบอีกครั้ง

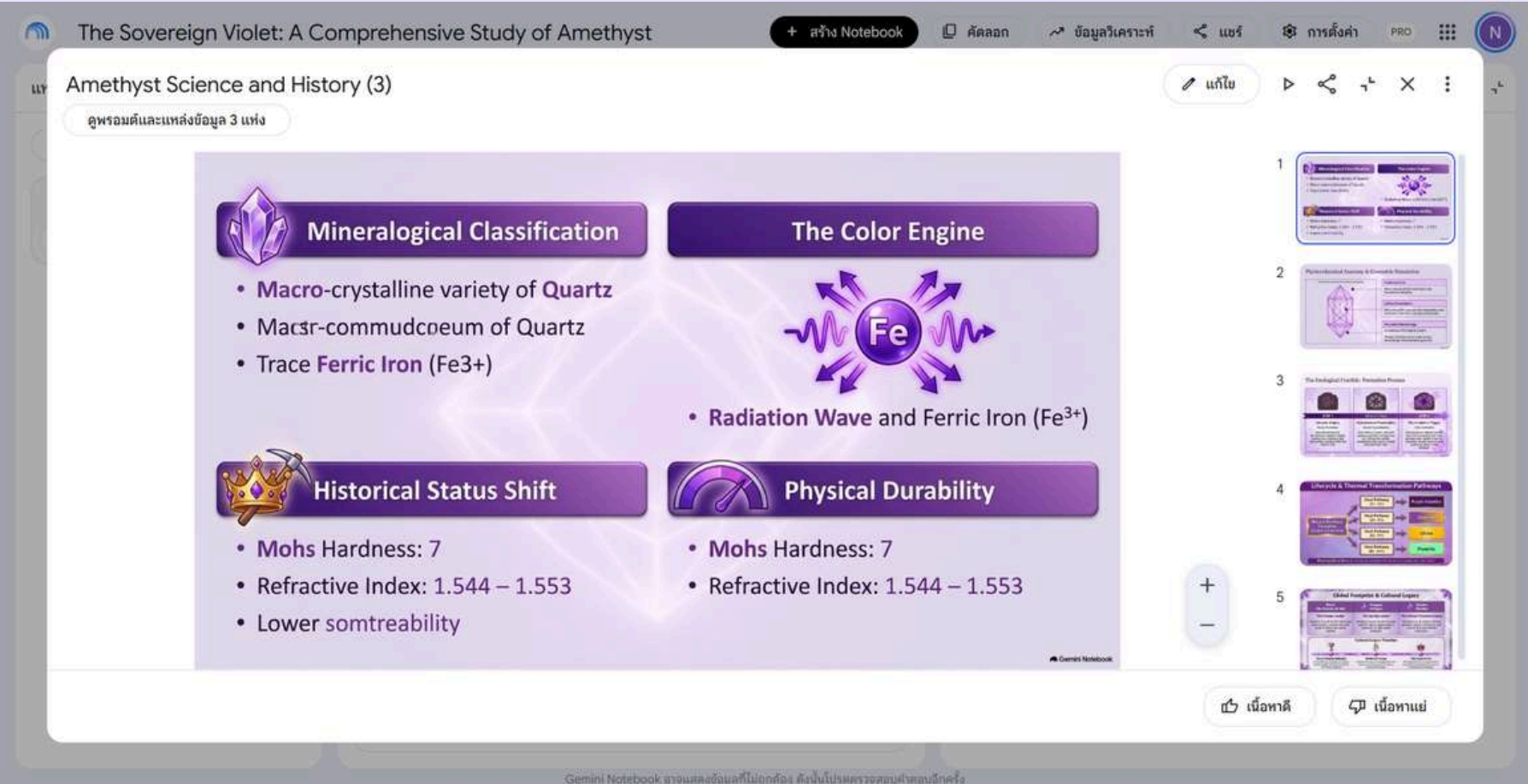
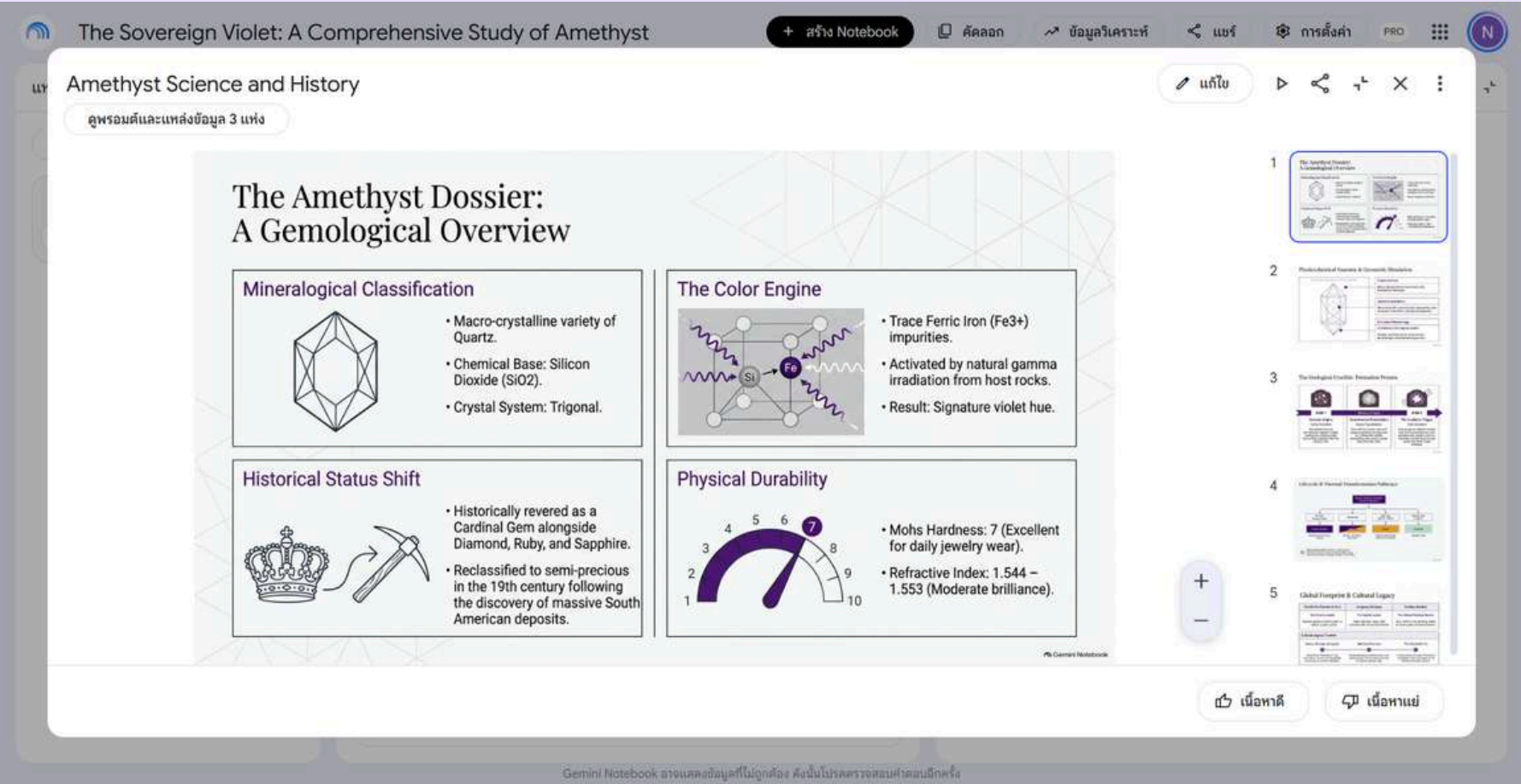
Part 5

NotebookLM Summarization and Presentation

จงสะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของผลลัพธ์แรกกับผลลัพธ์ใหม่

ผลลัพธ์แรก (zero shot)

ผลลัพธ์ใหม่ (few shot)



แม้การตั้งคำสั่งที่มีโครงสร้างชัดเจน การระบุเงื่อนไขเป็นข้อๆ อย่างชัดเจนและการกำหนดกรอบความต้องการอย่างเจาะจง ช่วยให้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการ แต่หากผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ตอบโจทย์การเพิ่มคำสั่งเข้าไปเป็นส่วนเติมเต็ม ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นกัน

Website Implementation on Github

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อนั้นๆ (zero shot)

PDF
GE931
Introduction
to Artificial...

ช่วยเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์ให้หน่อย โดย index html css java script พร้อมขึ้น github โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์แนบ 3 ไฟล์นี้

ยินดีด้วยครับที่คุณมีโครงการที่น่าสนใจมาก โครงการ "6 Dimensions × 5 Steps with Amethyst" ในรายวิชา GE931 Introduction to Artificial Intelligence มีการจัดระเบียบเนื้อหาที่ดีมากตั้งแต่การสร้างภาพไปจนถึงการทำสไลด์นำเสนอ PDF +1

ผมได้เขียนโค้ดสำหรับสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอแบบหน้าเดียว (Single Page Application) ในธีมสีม่วงอเมทิสต์ เพื่อให้คุณนำไปอัปโหลดขึ้น GitHub Pages ได้ทันที โดยแบ่งเป็น 3 ไฟล์หลัก ได้แก่ `index.html` , `style.css` และ `script.js` ครับ

1. ไฟล์ `index.html`

ไฟล์นี้จะเป็โครงสร้างหลักของเว็บไซต์ โดยนำข้อมูลทั้ง 5 ส่วน (Parts) จากไฟล์เอกสารมาจัดเรียงเป็นสัสดส่วน PDF

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

+ ถาม Gemini

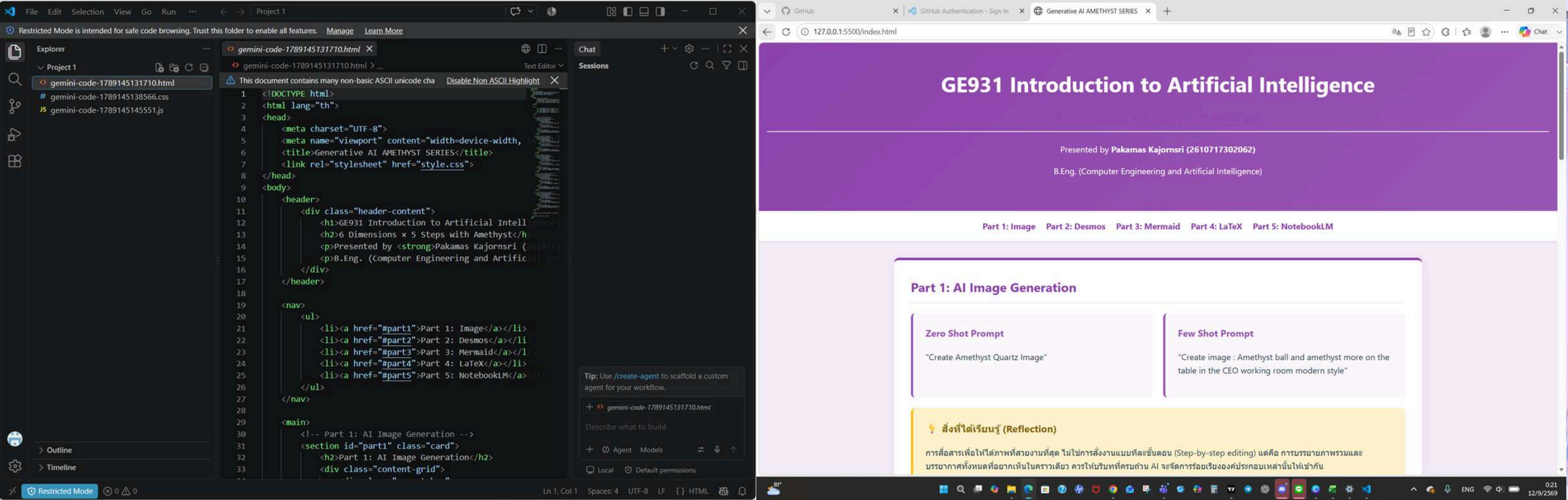
Pro

Gemini เป็น AI และอาจทำผิดพลาดได้

Part 6

Website Implementation on Github

จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt แรก
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



Website Implementation on Github

จงใส่การถาม-ตอบหรือการเพิ่มรายละเอียด
ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

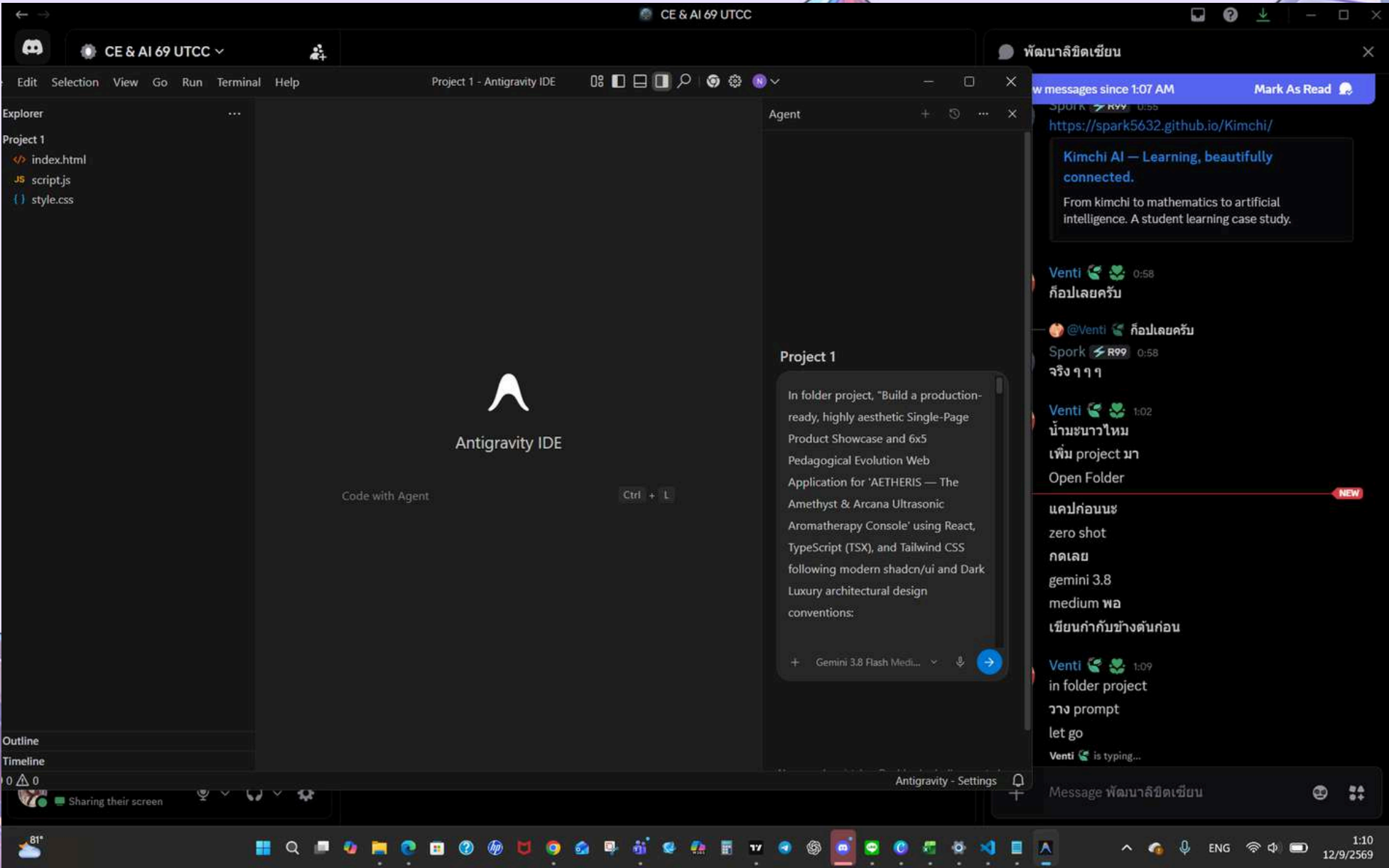
Gemini Pro

"Build a production-ready, highly aesthetic Single-Page Product Showcase and 6x5 Pedagogical Evolution Web Application for 'AETHERIS — The Amethyst & Arcana Ultrasonic Aromatherapy Console' using React, TypeScript

I'm having a hard time fulfilling your request. Can I help you with something else instead?

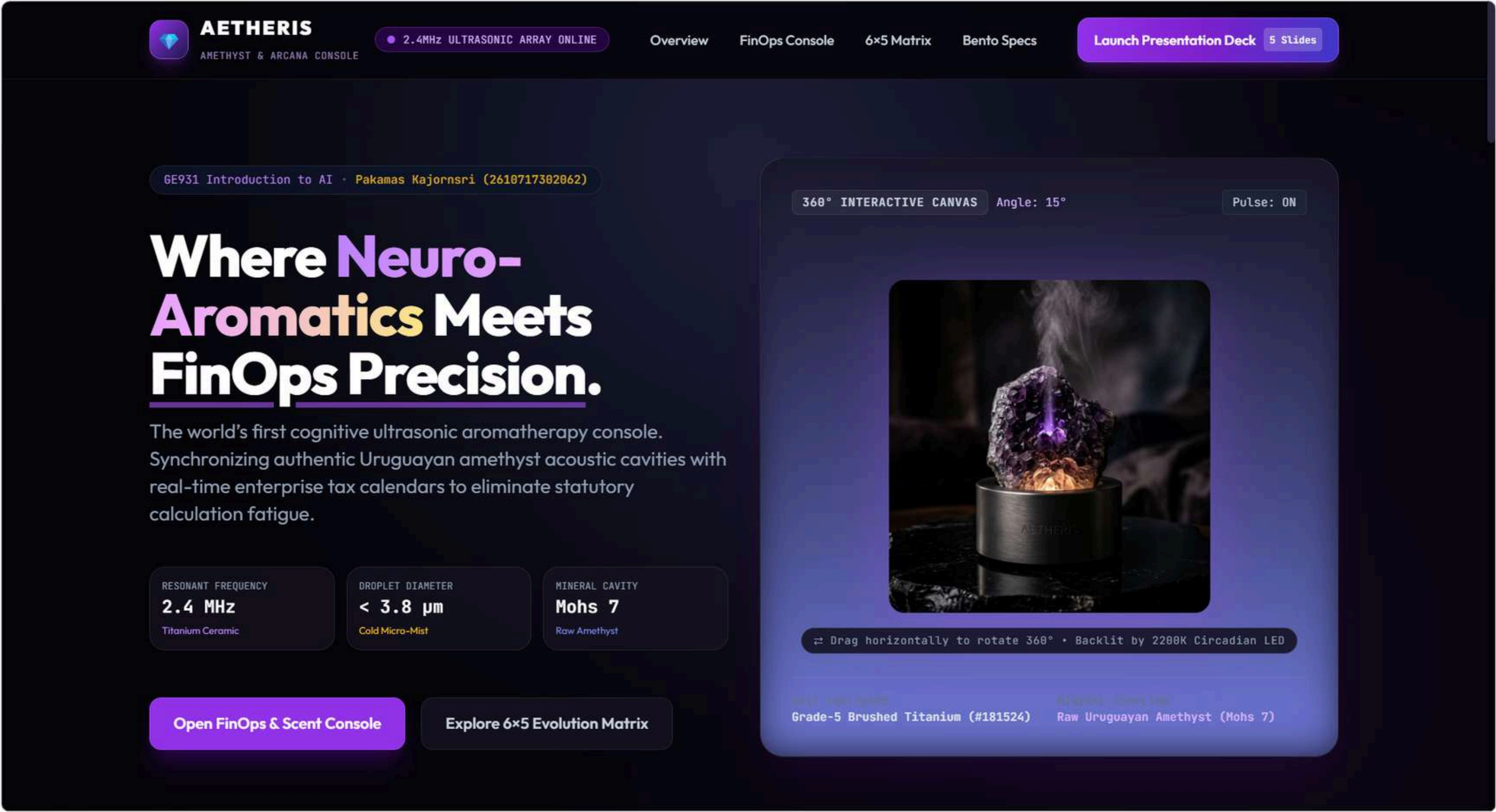


Gemini Antigravity



Website Implementation on Github

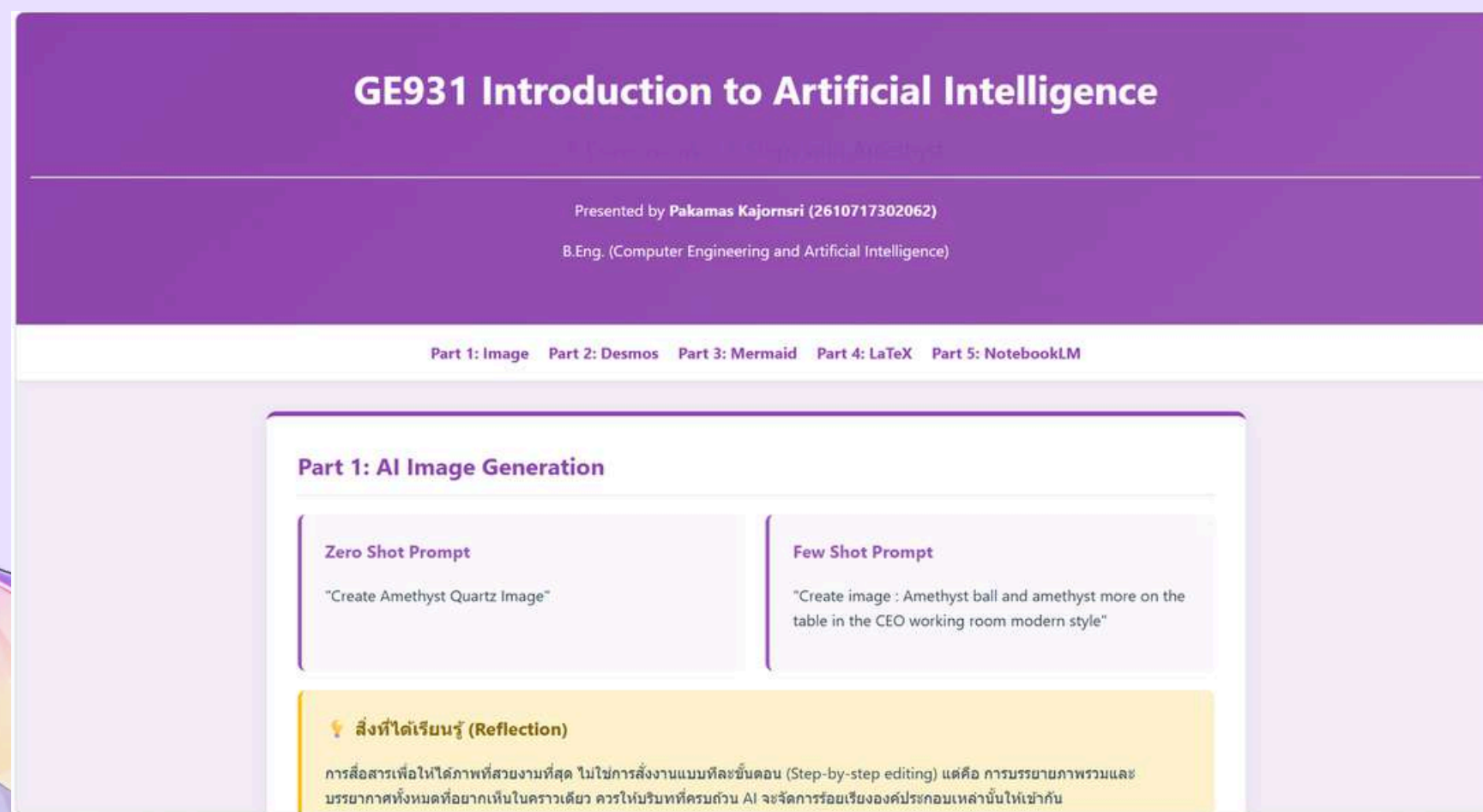
จงใส่ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่
(อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



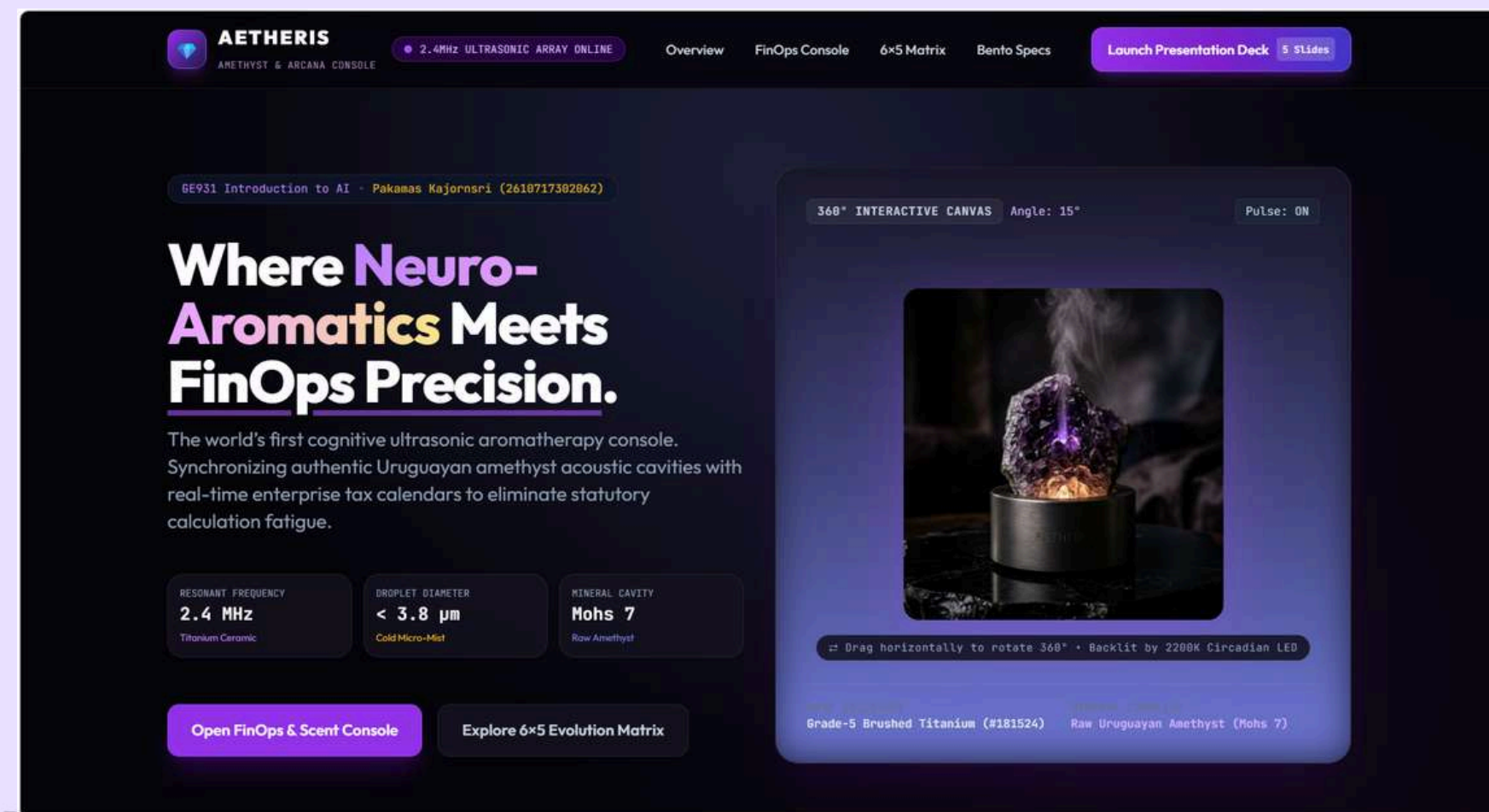
Website Implementation on Github

จงสะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของผลลัพธ์แรกกับผลลัพธ์ใหม่

ผลลัพธ์แรก (zero shot)



ผลลัพธ์ใหม่ (few shot)



ความสามารถของ AI มีข้อจำกัด บางครั้งอาจจะต้องมีการใช้ AI Agent เข้ามาช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง



THANKS FOR WATCHING